

Su Tüketimi Tahmin Modelleri

Performans Analiz Raporu

Veri Aralığı: 2011-01 – 2022-12 | Test Dönemi: 2022

Özellikler: TotalDyeingAmount, TotalPackingAmount, YarnConsumptionPerKgGas

Pencere Boyutu: W=12 | Multi-Seed: 10 seed (1–10)

1. Giriş ve Veri Seti

Bu rapor, tekstil fabrikasına ait aylık su tüketimi verisi üzerinde yürütülen zaman serisi tahmin çalışmasının bulguları ve model karşılaştırmasını sunmaktadır.

Toplam 132 aylık gözlem (2011-01 ile 2022-12 arası) üç özellik ile modellenmiştir: TotalDyeingAmount, TotalPackingAmount ve YarnConsumptionPerKgGas. Geriye dönük pencere uzunluğu W=12 ay olarak belirlenmiştir.

Bölüm	Örnek Sayısı	Dönem
Eğitim	96	2011-01 – 2019-12
Doğrulama	24	2020-01 – 2021-12
Test	12	2022-01 – 2022-12

2. Yöntem: Multi-Seed & Ensemble

2.1 Multi-Seed Değerlendirmesi

Rastgele başlangıç koşullarına bağımlılığı ölçmek amacıyla stokastik modeller (ROCKET, LSTM-FCN, InceptionTime, Random Forest, XGBoost) 10 farklı seed (1–10) ile bağımsız olarak eğitilmiştir. Her seed'e ait test seti RMSE, MAE ve MAPE değerleri raporlanmıştır.

Bu yaklaşım sayesinde:

- Modelin kararlılığı (standart sapma ile ölçülür),
- Şans eseri iyi/kötü sonuç elde edilip edilmediği,
- Ortalama ve en iyi/en kötü performans aralığı

nesnel biçimde değerlendirilebilmektedir.

2.2 Ensemble Ortalaması

Ensemble yöntemi olarak basit ortalama (mean ensembling) uygulanmıştır. Her bir seed için eğitilen model, test setinde 12 aylık tahmin üretir. Bu 10 ayrı tahmin serisi boyut bazında ortalaması alınarak tek bir nihai tahmin vektörü elde edilir:

$$\hat{y}_{ensemble} = (1/10) \times \sum \hat{y}_{seed_i} \quad (i = 1, \dots, 10)$$

Ensemble ortalaması, tek bir seed tahmininden daha düşük varyansa sahip olduğundan genellikle daha kararlı ve düşük hatalı sonuçlar verir. Ensemble RMSE değeri, bireysel seed RMSE'lerinin aritmetik ortalamasından (per-seed mean) farklıdır; zira kovaryans etkisi nedeniyle genellikle daha düşük çıkar.

3. Test Seti Sonuçları (2022)

Aşağıdaki tablo, tüm modellerin test setindeki nihai ensemble performansını RMSE'ye göre sıralı biçimde göstermektedir.

Model	RMSE	MAE	MAPE	MASE	RMSSE	Sıra
Random Forest	2103.16	1696.73	8.83%	0.659	0.586	 1
LSTM-FCN	2218.16	1807.39	9.20%	0.702	0.618	2
InceptionTime	2493.73	2306.75	11.13%	0.896	0.695	3
XGBoost	2520.47	1869.44	9.90%	0.726	0.703	4
ARIMA	2871.59	2022.05	10.52%	0.786	0.801	5
Seasonal Naive	4177.05	3652.00	18.86%	1.419	1.164	6
ROCKET	4325.17	3590.03	18.95%	1.395	1.206	7
SARIMA	5037.18	3570.75	18.12%	1.387	1.404	8
Naive	5941.53	5642.33	28.92%	2.192	1.656	9

4. Doğrulama Seti Sonuçları (2020–2021)

Model	RMSE	MAE	MAPE	MASE	RMSSE	Sıra
ROCKET	4275.39	3410.43	17.64%	1.388	1.339	 1
ARIMA	4445.07	2980.89	13.47%	1.214	1.392	2
Random Forest	5249.16	4794.72	22.21%	1.952	1.644	3
XGBoost	5563.95	5057.48	22.96%	2.059	1.742	4
SARIMA	5603.15	3622.80	16.68%	1.475	1.755	5
InceptionTime	6850.17	6260.37	27.63%	2.549	2.145	6
Seasonal Naive	7619.24	6338.00	28.68%	2.580	2.386	7
Naive	8761.95	8145.67	35.19%	3.316	2.744	8
LSTM-FCN	8904.91	8151.55	35.83%	3.319	2.789	9

Not: Doğrulama sıraları ile test sıraları arasındaki farklılık dikkat çekmektedir. ROCKET ve ARIMA, doğrulamada güçlü performans gösterirken; LSTM-FCN ve InceptionTime test setinde derin öğrenme avantajını ortaya koymuştur.

5. Model Bazında Seed Analizi ve Ensemble

5.1 ROCKET (num_kernels=1000)

En iyi hiperparametre: num_kernels=1000 (doğrulama RMSE=4187.12). ROCKET, deterministik bir çekirdek dönüşüm mekanizması kullansa da seed'e bağımlı küçük varyasyon gözlemlenmektedir.

Seed	RMSE	MAE	MAPE
1	4489.07	3792.67	19.8129%
2	3698.26	3161.81	16.5801%
3	4073.01	3157.89	16.8713%
4	4683.54	3828.25	20.2248%
5	4666.87	3953.30	20.7488%
6	4730.59	4010.98	20.9931%
7	3785.59	2910.55	15.4969%
8	4299.25	3460.84	18.3795%
9	4987.48	4160.27	21.9151%
10	4522.19	3727.26	19.6682%

Özet	RMSE	MAE	MAPE
Per-Seed Ortalama	4393.58	3616.38	19.07%
Std Sapma (RMSE)	401.93	-	-
Ensemble Ortalama ✓	4325.17	3590.03	18.95%

5.2 LSTM-FCN (lstm_size=16)

En iyi hiperparametre: lstm_size=16 (doğrulama RMSE=6356.33). Eğitilebilir parametre sayısı 269,201'dir. Seed varyasyonu yüksektir (std=917.28); özellikle seed=8 aykırı değer üretmiştir (RMSE=6430.55).

Seed	RMSE	MAE	MAPE
1	3682.82	3114.30	16.0908%
2	2959.69	2580.44	12.9910%
3	4037.80	3282.71	16.0894%
4	3614.91	2770.67	13.0388%
5	3505.20	2641.95	13.0585%
6	4429.55	3764.77	19.0344%
7	3171.49	2427.92	12.7009%

Seed	RMSE	MAE	MAPE
8	6430.55	4492.05	20.8852%
9	4084.40	3273.02	17.1435%
10	4230.51	2495.01	13.3958%

Özet	RMSE	MAE	MAPE
Per-Seed Ortalama	4014.69	3084.28	15.44%
Std Sapma (RMSE)	917.28	-	-
Ensemble Ortalama ✓	2218.16	1807.39	9.20%

Ensemble, per-seed ortalamasına göre RMSE'yi yaklaşık %45 oranında düşürmüştür. Bu, LSTM-FCN'nin ensemble'dan en fazla yararlanan model olduğunu göstermektedir.

5.3 InceptionTime (n_filters=16)

En iyi hiperparametre: n_filters=16 (doğrulama RMSE=10224.52). Eğitilebilir parametre sayısı 236,945'tir. Yüksek seed varyasyonu (std=1144.07) gözlemlenmekte; seed=4 en iyi (RMSE=1837.53), seed=2 ise en kötü (RMSE=5566.72) sonucu vermiştir.

Seed	RMSE	MAE	MAPE
1	5040.16	4582.58	21.8421%
2	5566.72	5160.92	24.7708%
3	2882.96	2673.73	12.9653%
4	1837.53	1577.39	7.9734%
5	2448.32	2051.02	9.7585%
6	3170.93	2623.21	13.5055%
7	2474.63	1988.08	10.4964%
8	3287.92	2852.75	13.5375%
9	3213.25	2871.89	13.6860%
10	2177.41	1489.58	8.1004%

Özet	RMSE	MAE	MAPE
Per-Seed Ortalama	3209.98	2787.12	13.66%
Std Sapma (RMSE)	1144.07	-	-
Ensemble Ortalama ✓	2493.73	2306.75	11.13%

5.4 Random Forest

Random Forest, tüm modeller arasında en düşük seed varyasyonunu sergilemektedir (std=74.94). Bu kararlılık, ağaç tabanlı topluluk yapısının zaten kendi içinde bir ensemble mekanizması barındırmasından kaynaklanmaktadır. Eğitim süresi yalnızca 1.07 saniyedir.

Seed	RMSE	MAE	MAPE
1	2131.08	1702.43	8.8942%
2	2114.22	1693.22	8.8885%
3	1917.77	1488.52	7.7789%
4	2111.78	1707.02	8.8860%
5	2166.57	1726.37	9.0126%
6	2069.25	1590.14	8.3372%
7	2145.90	1830.77	9.4253%
8	2120.63	1775.71	9.1765%
9	2205.81	1828.02	9.4609%
10	2048.61	1625.05	8.4517%

Özet	RMSE	MAE	MAPE
Per-Seed Ortalama	2103.16	1696.73	8.83%
Std Sapma (RMSE)	74.94	-	-
Ensemble Ortalama ✓	2103.16	1696.73	8.83%

5.5 XGBoost

XGBoost, tutarlı bir performans sergilemektedir (std=150.08). MAPE değerleri seed'ler arasında %9.16–%10.41 aralığında seyretmiş olup güvenilir bir model olduğu görülmektedir. Eğitim süresi sadece 0.27 saniyedir.

Seed	RMSE	MAE	MAPE
1	2386.13	1838.03	9.7052%
2	2724.11	1941.44	10.3865%
3	2550.66	1880.13	9.9715%
4	2676.28	1865.16	9.9203%
5	2317.61	1739.00	9.1646%
6	2431.57	1825.36	9.5989%
7	2733.79	1951.19	10.4055%
8	2605.21	1935.85	10.1932%
9	2437.50	1880.96	9.9583%
10	2341.88	1837.26	9.6506%

Özet	RMSE	MAE	MAPE
Per-Seed Ortalama	2520.47	1869.44	9.90%
Std Sapma (RMSE)	150.08	-	-
Ensemble Ortalama ✓	2520.47	1869.44	9.90%

6. Multi-Seed Genel Karşılaştırma

Aşağıdaki tablo, tüm stokastik modellerin 10 seed üzerindeki ortalama, standart sapma ve ensemble değerlerini bir arada sunmaktadır.

Model	Ort. RMSE	Std RMSE	Ort. MAE	Ort. MAPE	Ensemble RMSE	Ensemble MAPE
Random Forest	2103.16	74.94	1696.73	8.83%	2103.16	8.83%
XGBoost	2520.47	150.08	1869.44	9.90%	2520.47	9.90%
LSTM-FCN	4014.69	917.28	3084.28	15.44%	2218.16	9.20%
InceptionTime	3209.98	1144.07	2787.12	13.66%	2493.73	11.13%
ROCKET	4393.58	401.93	3616.38	19.07%	4325.17	18.95%

7. Sonuç ve Öneriler

Test seti üzerindeki bulgular aşağıdaki biçimde özetlenebilir:

1. Random Forest en iyi test performansını sergilemiştir (RMSE=2103, MAPE=%8.83). Kararlılığı yüksek (std=74.94) ve eğitim süresi son derece kısadır (1.07 s).
2. LSTM-FCN ensemble yöntemiyle çarpıcı bir iyileşme sağlamıştır (per-seed ort. RMSE=4014 → ensemble RMSE=2218). Seed varyasyonu yüksek olduğundan ensemble kullanımı bu model için kritik önemdedir.
3. InceptionTime benzer şekilde ensemble'dan fayda sağlamış (3209 → 2493) ve 3. sıraya yükselmiştir.
4. ARIMA doğrulama setinde güçlü performans gösterirken test setinde orta düzey kalmıştır (RMSE=2871). Mevsimsel bileşenlerin tam olarak yakalanamaması bu sonucu açıklayabilir.
5. ROCKET, doğrulamada 1. sırada yer almasına rağmen test setinde zayıf kalmıştır (RMSE=4325). Bu durum, doğrulama dönemi ile test döneminin farklı dağılım özelliklerine sahip olduğuna işaret edebilir.

Öneriler:

- Üretim ortamında Random Forest birincil model olarak tercih edilebilir; hesaplama maliyeti düşük ve performansı tutarlıdır.
- LSTM-FCN, özellikle daha uzun veri geçmişi veya daha fazla özellik eklendiğinde potansiyel taşımaktadır; ancak seed kararlılığı için ensemble zorunludur.
- Doğrulama ile test seti arasındaki sıralama tutarsızlığı, zaman serisi bölümlemesinin dikkatli yapılmasını ve mümkünse rolling-origin doğrulama kullanılmasını gerektirmektedir.